



FÍSICA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Título del trabajo: Modelar para Comprender:

Subtítulo: Una experiencia de aprendizaje en Física basada en
simulación computacional e Inteligencia Artificial
en Ingeniería Informática

Autor: Ruben Eduardo Gallart

Primera Cohorte 2025 - 2026

Lugar y fecha: Mendoza, Argentina — Marzo de 2026

Resumen

El presente Trabajo Final Integrador aborda la problemática de la baja motivación y la postergación sistemática de exámenes en la asignatura Física, correspondiente al segundo año de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael. Históricamente, los estudiantes percibían la materia como desvinculada de su campo profesional, lo que derivaba en tasas elevadas de postergación de la evaluación final —en algunos casos de tres a cuatro años— y en un desinterés generalizado durante el cursado.

Como respuesta a este problema pedagógico, se diseñó e implementó una experiencia de aprendizaje basada en la modelización y simulación computacional de fenómenos físicos mediante programación en Python, con integración regulada de herramientas de inteligencia artificial como asistentes de aprendizaje. La propuesta contempla una secuencia didáctica de cinco instancias que articula la comprensión conceptual de la Física con el pensamiento computacional propio de la Ingeniería en Informática.

Los resultados de la implementación piloto durante 2025 evidencian un impacto significativo: dos estudiantes —pertenecientes a cohortes 2025— se presentaron a mesa de evaluación final en marzo de 2026 con simulaciones computacionales funcionales como trabajo integrador. Este resultado constituye una evidencia concreta de mejora en la motivación, el compromiso académico y la reducción de los tiempos de acreditación. Se concluye que la integración disciplinar mediada por modelización computacional representa un enfoque pedagógico eficaz, ético y transferible a otros contextos de la educación superior en ciencias e ingeniería.

Palabras clave

modelización, simulación, enseñanza, motivación, integración IA.

Indicaciones de formato

- Fuente sugerida: Calibri 11 o Poppins 11.
- Interlineado sugerido: 1,5.
- Sistema de citación y referencias: APA 7.^a edición.

Índice

Tabla de contenido

RESUMEN.....	2
PALABRAS CLAVE	2
INDICACIONES DE FORMATO.....	2
ÍNDICE	3
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 OBJETIVOS.....	6
<i>Objetivos específicos.....</i>	6
2. MARCO CONCEPTUAL.....	6
2.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CONTEXTUALIZACIÓN DISCIPLINAR	6
2.2 CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE ACTIVO	7
2.3 MODELIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN FÍSICA	7
2.4 MOTIVACIÓN, IDENTIDAD PROFESIONAL Y STEM.....	7
2.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN: POTENCIAL Y LÍMITES	8
3. DESARROLLO DEL TRABAJO.....	8
3.1 CONTEXTO DE APLICACIÓN Y DESTINATARIOS.....	8
3.2 PROPÓSITO PEDAGÓGICO.....	9
3.3 SECUENCIA DIDÁCTICA.....	9
3.4 INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	10
<i>¿Para qué se utiliza la IA?.....</i>	10
<i>¿En qué momento se habilita el uso de IA?</i>	11
<i>¿Qué no se delega en la IA?.....</i>	11
<i>¿Cómo se valida el uso de IA?.....</i>	11
3.5 RECURSOS Y MATERIALES.....	11
4. RESULTADOS, ANÁLISIS O REFLEXIÓN	12
4.1 PONDERACIÓN.....	13
5. RESULTADOS, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA.....	14
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN PILOTO	14
5.2 EVIDENCIAS DE IMPACTO	14
5.3 ANÁLISIS PEDAGÓGICO.....	14
5.4 VIABILIDAD Y CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN	15

6. DIMENSIÓN ÉTICA Y VIABILIDAD.....	16
6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN	16
6.2 DECLARACIÓN DE USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	17
7. CONCLUSIONES.....	18
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	19
9. ANEXOS.....	20
ANEXO A: EJEMPLO DE SIMULACIÓN — TIRO PARABÓLICO 2D EN PYTHON	20
ANEXO B: GUÍA DE CONSIGNAS — CLASE 1 (INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL)	21
ANEXO C: REGISTRO DE USO DE IA — INSTRUMENTO PARA ESTUDIANTES.....	21
10. VÍNCULOS.....	22

1. Introducción

La enseñanza de la Física en carreras de Ingeniería plantea desafíos persistentes que trascienden lo meramente disciplinar y alcanzan dimensiones motivacionales, identitarias y pedagógicas. En el caso particular de los estudiantes de Ingeniería en Informática, esta problemática adopta una configuración específica: la percepción generalizada de que los contenidos físicos no guardan relación directa con su futuro campo profesional genera una desconexión que se traduce en desinterés, bajo compromiso y, en última instancia, en la postergación sistemática de la instancia de evaluación final.

En la asignatura Física del segundo año de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael, esta dinámica ha sido observada de forma consistente durante cohortes sucesivas. Los estudiantes tienden a cursar la materia sin llegar a rendir el examen final, postergándolo durante períodos que en muchos casos se extienden entre tres y cuatro años. Esta situación no solo afecta el trayecto académico individual, sino que también impacta negativamente en los índices de graduación y en la formación integral de los futuros ingenieros.

Frente a este escenario, el presente Trabajo Final Integrador propone una reconfiguración del enfoque pedagógico de la asignatura, orientada a resignificar el aprendizaje de la Física a través de la integración de la modelización y simulación computacional. La hipótesis central del trabajo sostiene que cuando los estudiantes logran vincular los contenidos físicos con herramientas propias de su campo disciplinar —en este caso, la programación en Python—, se incrementa significativamente tanto la motivación como la calidad de la comprensión conceptual.

La propuesta incorpora además el uso pedagógicamente regulado de herramientas de inteligencia artificial como asistentes de aprendizaje, estableciendo límites claros que garantizan que la IA potencie el proceso cognitivo del estudiante sin sustituirlo. Esta decisión pedagógica responde a una reflexión ética fundamentada sobre el rol que deben desempeñar las tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza y evaluación.

El trabajo se estructura en seis secciones principales. Tras esta introducción, se presenta el marco conceptual que fundamenta la propuesta; luego se describe en detalle el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, incluyendo la secuencia didáctica y los criterios de evaluación; posteriormente se exponen los resultados obtenidos y la reflexión pedagógica derivada; a continuación, se desarrolla la dimensión ética del proyecto; y finalmente se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.

1.1 Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una experiencia de aprendizaje que integre modelización computacional e inteligencia artificial para mejorar la motivación y la comprensión conceptual de los estudiantes de Física en la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael.

Objetivos específicos

- Desarrollar una secuencia didáctica articulada en cinco instancias que integre contenidos de Física con herramientas de programación en Python.
- Diseñar e implementar una rúbrica de evaluación analítica que contemple la corrección del modelo físico, la calidad del código y la profundidad del análisis crítico.
- Incorporar el uso regulado y éticamente fundamentado de herramientas de inteligencia artificial como asistentes de aprendizaje.
- Sistematizar y analizar los resultados de la implementación piloto realizada durante el segundo semestre de 2025.
- Identificar los riesgos éticos de la propuesta y definir estrategias concretas de mitigación.

2. Marco conceptual

El presente trabajo se fundamenta en una convergencia de perspectivas teóricas provenientes de la didáctica de las ciencias, la psicología educativa, la teoría del aprendizaje y los estudios sobre integración de tecnología en educación. A continuación, se desarrollan los ejes conceptuales que articulan y justifican las decisiones pedagógicas de la propuesta.

2.1 Aprendizaje significativo y contextualización disciplinar

La teoría del aprendizaje significativo, desarrollada por David Ausubel (1968), sostiene que el conocimiento se construye de manera duradera cuando los nuevos contenidos se integran de forma sustantiva con los saberes previos del aprendiz. En este marco, la clave del aprendizaje no reside en la mera transmisión de información, sino en la capacidad de establecer conexiones relevantes entre los contenidos nuevos y el contexto cognitivo y experiencial del estudiante.

En el caso de los estudiantes de Ingeniería en Informática, la programación constituye precisamente ese dominio de conocimiento familiar y significativo que puede funcionar como "anclaje" para los conceptos físicos. Al vincular fenómenos como el tiro parabólico o el movimiento oscilatorio con su representación algorítmica en Python, los estudiantes no solo comprenden la Física: la resignifican desde su propia identidad disciplinar.

Ausubel (1968) afirmó que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; averíguese esto y enséñese en consecuencia (citado en Moreira, 2000).

2.2 Constructivismo y aprendizaje activo

Desde la perspectiva constructivista —representada por autores como Jean Piaget (1970) y Lev Vygotsky (1978)—, el aprendizaje es un proceso activo en el cual el sujeto no reproduce conocimientos, sino que los construye a partir de la interacción con problemas, herramientas y contextos. Esta visión implica que la comprensión genuina requiere de experiencias en las que el estudiante deba operar sobre la realidad, tomar decisiones y verificar sus hipótesis.

La modelización computacional se inscribe plenamente en esta lógica. Desarrollar una simulación implica representar matemáticamente un fenómeno, traducir esa representación a código funcional, ejecutar el modelo, observar su comportamiento y ajustarlo según los resultados obtenidos. Este ciclo —que se puede equiparar a la metodología científica— promueve una comprensión activa y profunda que difícilmente se alcanza mediante la resolución de ejercicios convencionales.

Vygotsky aporta además el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que describe la distancia entre lo que un estudiante puede lograr de forma autónoma y lo que puede lograr con apoyo adecuado. En esta propuesta, tanto el docente como las herramientas de inteligencia artificial cumplen el rol de andamiaje, guiando al estudiante hacia niveles de comprensión que difícilmente alcanzaría sin ese acompañamiento.

2.3 Modelización como estrategia didáctica en Física

En el ámbito específico de la enseñanza de la Física, la modelización ha sido reconocida como una estrategia central para el desarrollo del pensamiento científico. David Hestenes (1987), en su trabajo pionero sobre la instrucción basada en modelos, argumentó que la Física es fundamentalmente una ciencia de modelos y que enseñarla de manera efectiva requiere que los estudiantes aprendan no solo los contenidos conceptuales sino también los procesos de modelización.

Modelar implica un conjunto de operaciones cognitivas complejas: identificar variables relevantes de un fenómeno, establecer relaciones cuantitativas entre ellas, formular ecuaciones que las representen, implementar esas ecuaciones en un sistema computacional, verificar la validez del modelo mediante comparación con datos o comportamientos esperados y analizar críticamente los resultados. Este proceso no solo permite comprender fenómenos específicos, sino también desarrollar habilidades epistémicas transferibles a otros dominios del conocimiento científico e ingenieril.

2.4 Motivación, identidad profesional y STEM

La literatura sobre motivación en contextos STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) señala de manera consistente que la percepción de relevancia y la identidad disciplinar son factores determinantes del compromiso estudiantil. Cuando los estudiantes no logran visualizar la utilidad de una

asignatura en relación con su campo profesional, tienden a priorizar otras materias y a postergar la evaluación (Eccles et al., 1983; Wigfield & Eccles, 2000).

En carreras como Ingeniería en Informática, esta dinámica es especialmente pronunciada en asignaturas consideradas "básicas" como la Física. La integración de herramientas de programación en el aprendizaje de la Física tiene el potencial de modificar esa percepción, mostrando de manera concreta y práctica cómo los principios físicos son relevantes para el desarrollo de sistemas computacionales, simulaciones, videojuegos, robótica y una multiplicidad de aplicaciones tecnológicas.

2.5 Inteligencia artificial en educación: potencial y límites

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo abre posibilidades pedagógicas significativas, pero también plantea desafíos éticos y epistemológicos que deben ser abordados con rigor. Holmes, Bialik y Fadel (2019) distinguen entre usos de la IA que potencian el aprendizaje —cuando se utilizan para facilitar la exploración, la retroalimentación y la metacognición— y usos que lo obstaculizan —cuando sustituyen el esfuerzo cognitivo del estudiante o generan ilusiones de comprensión.

En el marco de esta propuesta, la IA se concibe como un asistente de aprendizaje y no como un sustituto del proceso de modelización. Los estudiantes pueden consultar herramientas de IA para explorar explicaciones conceptuales, verificar fragmentos de código, sugerir alternativas de implementación o discutir posibles modelos. Sin embargo, la programación de la simulación, la interpretación de los resultados y la defensa oral del trabajo son responsabilidad exclusiva del estudiante.

Esta distinción es crucial tanto pedagógica como éticamente: garantiza que la evaluación mida comprensión genuina y no ejecución mecánica mediada por tecnología.

3. Desarrollo del trabajo

3.1 Contexto de aplicación y destinatarios

La propuesta se implementa en la asignatura Física correspondiente al segundo año de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael. La asignatura se dicta durante el segundo semestre del año académico, con una carga horaria de tres horas semanales distribuidas en una clase por semana.

El grupo destinatario está conformado por aproximadamente 20 estudiantes por cohorte. Un rasgo distintivo del grupo es que sus integrantes cuentan con formación básica en programación adquirida en asignaturas previas de la carrera, lo que los dota de las herramientas técnicas necesarias para abordar la modelización computacional sin requerir una capacitación paralela en programación básica.

En cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos, los estudiantes disponen de notebooks personales con conectividad a internet, lo que permite la instalación y uso de Python con sus bibliotecas científicas (NumPy, Matplotlib) sin depender de infraestructura institucional específica. Esta condición favorece la viabilidad real de la propuesta y facilita su continuidad más allá del espacio áulico.

3.2 Propósito pedagógico

El propósito central de la propuesta es fortalecer la motivación y la comprensión conceptual de los estudiantes mediante la integración de la modelización computacional como puente entre Física e Informática. Este propósito se concreta en tres dimensiones interrelacionadas:

Resignificación disciplinar: mostrar de manera práctica y concreta que la Física es relevante para el campo profesional de la Ingeniería en Informática.

Comprensión profunda: promover un aprendizaje que vaya más allá de la memorización de fórmulas y algoritmos de resolución, hacia la comprensión de los principios físicos subyacentes.

Desarrollo de competencias transversales: cultivar habilidades de modelización, pensamiento crítico y argumentación científica que resultan transferibles a múltiples contextos profesionales.

3.3 Secuencia didáctica

La secuencia didáctica se organiza en cinco instancias de tres horas cada una, diseñadas para guiar al estudiante desde la comprensión conceptual del fenómeno físico hasta la presentación y defensa de una simulación computacional funcional. La propuesta es lo suficientemente flexible para aplicarse a distintos fenómenos del programa de la asignatura —movimiento uniformemente acelerado, tiro parabólico, oscilaciones, etc.—, siendo la elección del fenómeno específico responsabilidad del estudiante.

Instancia	Título	Actividades principales	Producto esperado
Clase 1 (3 h)	Introducción conceptual	Presentación del fenómeno físico elegido Discusión guiada sobre variables, condiciones y comportamiento esperado Exploración inicial con IA para clarificar conceptos Identificación de ecuaciones relevantes	Descripción del fenómeno y listado de variables con su significado físico
Clase 2 (3 h)	Modelización matemática	Formulación de ecuaciones diferenciales o algebraicas del modelo Análisis dimensional y consistencia del modelo Definición de condiciones iniciales y valores de parámetros	Modelo matemático documentado con ecuaciones y justificación física

		Comparación del modelo con casos conocidos o datos experimentales	
Clase 3 (3 h)	Implementación en Python	Traducción del modelo matemático a código Python Uso de bibliotecas NumPy y Matplotlib para cálculo y visualización IA habilitada para consultas puntuales sobre sintaxis y errores Andamiaje docente diferenciado según nivel de programación	Código Python funcional con comentarios explicativos
Clase 4 (3 h)	Simulación y análisis crítico	Ejecución del modelo y visualización de resultados Variación de parámetros y análisis del impacto en el comportamiento del sistema Identificación de limitaciones del modelo y posibles mejoras Redacción del análisis crítico de resultados	Informe de análisis con gráficos generados por la simulación
Clase 5 (3 h)	Presentación y defensa oral	Exposición oral del fenómeno, modelo y simulación (15 min por grupo) Defensa ante preguntas del docente sobre decisiones de modelización Autoevaluación mediante rúbrica Retroalimentación grupal y reflexión sobre el proceso	Presentación oral y simulación funcional demostrable

3.4 Integración de Inteligencia Artificial

La integración de la IA en esta propuesta responde a una decisión pedagógica explícita y fundamentada: la IA actúa como asistente de aprendizaje que potencia el proceso cognitivo del estudiante, sin sustituirlo en las operaciones que requieren comprensión conceptual genuina.

¿Para qué se utiliza la IA?

- Exploración conceptual: los estudiantes pueden consultar a la IA para obtener explicaciones alternativas de conceptos físicos, aclarar dudas terminológicas o explorar analogías que faciliten la comprensión.
- Verificación de fragmentos de código: la IA puede identificar errores de sintaxis o sugerir correcciones puntuales en porciones de código ya desarrollado por el estudiante.
- Sugerencias de visualización: la IA puede orientar sobre cómo representar gráficamente los resultados de la simulación usando Matplotlib.

- Retroalimentación formativa: durante el proceso de desarrollo, los estudiantes pueden usar la IA para obtener una primera evaluación de la coherencia física de su modelo.

¿En qué momento se habilita el uso de IA?

- Clase 1: se habilita para exploración conceptual inicial y clarificación de dudas sobre el fenómeno físico elegido.
- Clase 3: se habilita de forma acotada para consultas sobre sintaxis de Python y resolución de errores puntuales. No se permite solicitar a la IA que genere el código completo de la simulación.
- Clase 4: se habilita para revisar la coherencia del análisis crítico elaborado por el estudiante.

¿Qué no se delega en la IA?

- La programación completa de la simulación: el código debe ser desarrollado íntegramente por el estudiante.
- La interpretación de resultados: el análisis crítico de los resultados de la simulación es responsabilidad exclusiva del estudiante.
- La defensa oral: la presentación y defensa ante el docente no admite ningún tipo de asistencia de IA.

¿Cómo se valida el uso de IA?

Los estudiantes deben incluir en su entrega final un registro de los prompts utilizados con IA, indicando en qué momento de la tarea los emplearon y qué tipo de asistencia obtuvieron. El docente revisa estos registros durante la defensa oral, realizando preguntas específicas orientadas a verificar que el estudiante comprende y puede explicar cada decisión tomada en el modelo y en el código.

3.5 Recursos y materiales

La implementación de la propuesta requiere los siguientes recursos:

Recurso	Descripción
Python 3.x	Lenguaje de programación con bibliotecas NumPy (cálculo numérico) y Matplotlib (visualización gráfica). Instalación gratuita mediante Anaconda o pip.
Herramientas de IA	Claude (Anthropic) o ChatGPT (OpenAI) en versión gratuita. Se accede desde el navegador sin instalación adicional.
Guía de trabajo	Documento de consignas elaborado por el docente para cada instancia, disponible en la plataforma institucional.
Rúbrica de evaluación	Instrumento analítico con tres dimensiones y cuatro niveles de desempeño, compartido con los estudiantes desde la primera clase.

Plataforma institucional

Entorno virtual de la Universidad de Mendoza para publicación de materiales, entrega de trabajos y comunicación con el docente.

4. Resultados, análisis o reflexión

La evaluación de la propuesta se realiza mediante una rúbrica analítica que contempla tres dimensiones fundamentales para valorar la calidad del trabajo de modelización: la corrección del modelo físico, la calidad del código desarrollado y la profundidad del análisis crítico de los resultados. Esta estructura de evaluación permite distinguir con claridad entre comprensión conceptual genuina y ejecución mecánica de procedimientos.

La rúbrica fue diseñada para cumplir una función tanto evaluativa como formativa: se comparte con los estudiantes desde el inicio de la experiencia, de modo que puedan utilizarla como guía de trabajo y autoevaluación a lo largo del proceso. La defensa oral constituye además un componente evaluativo obligatorio que permite al docente verificar la comprensión individual y detectar posibles usos indebidos de IA.

Dimensión	Nivel Inicial (1)	En desarrollo (2)	Avanzado (3)	Experto (4)
1. Corrección del modelo físico ¿El fenómeno está correctamente representado?	El modelo presenta errores conceptuales que comprometen su validez. Las ecuaciones son incorrectas o están incompletas.	El modelo es parcialmente correcto. Hay algunas inconsistencias conceptuales o errores en la formulación de algunas relaciones.	El modelo es correcto en sus aspectos principales. Las ecuaciones son válidas y las condiciones iniciales están bien definidas.	El modelo es riguroso y fundamentado. Se justifican las simplificaciones adoptadas, se verifican los resultados y se identifican los límites de validez del modelo.
2. Calidad del código Python ¿El código es funcional,	El código no es funcional o presenta errores	El código es funcional de forma básica pero carece de estructura, comentarios o es	El código es funcional, tiene estructura clara y cuenta con	El código es eficiente, modular, bien documentado y reproducible. Incluye manejo de

Física – Ingeniería en Informática

legible y reproducible?	que impiden su ejecución.	difícil de interpretar.	comentarios que facilitan su lectura.	casos límite y produce visualizaciones de alta calidad.
3. Análisis crítico de resultados ¿El estudiante interpreta la simulación en términos físicos?	El estudiante no analiza los resultados o se limita a describir que el programa "funcionó".	El estudiante describe los resultados obtenidos sin interpretar su significado físico.	El estudiante interpreta los resultados en términos físicos y los compara con el comportamiento esperado.	El estudiante realiza un análisis profundo: compara con datos reales, identifica limitaciones del modelo, propone mejoras y generaliza conclusiones a otros fenómenos.

Nota: La defensa oral es un componente evaluativo obligatorio. Un resultado Experto requiere que el estudiante pueda explicar y justificar oralmente cada decisión tomada en el modelo y en el código, sin apoyo de apuntes ni herramientas digitales durante la defensa.

4.1 Ponderación

La calificación final de la experiencia se obtiene de la siguiente ponderación:

Componente	Peso	Puntaje máx.
Rúbrica: Modelo físico	30%	4 pts.
Rúbrica: Código Python	30%	4 pts.
Rúbrica: Análisis crítico	25%	4 pts.
Defensa oral	15%	4 pts.

La aprobación de la experiencia requiere un mínimo de 2 puntos en cada dimensión de la rúbrica. Un resultado Insuficiente en la defensa oral implica la no aprobación, independientemente del puntaje obtenido en las demás dimensiones.

5. Resultados, Análisis y Reflexión Pedagógica

5.1 Descripción de la implementación piloto

Durante el segundo semestre del año 2025 se llevó a cabo la primera implementación piloto de la propuesta con el grupo de estudiantes de Física de segundo año de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael. La experiencia se desarrolló en el marco regular de la asignatura, integrando la modelización computacional como estrategia didáctica complementaria al cursado convencional.

Los estudiantes seleccionaron de forma autónoma el fenómeno físico a modelizar, dentro del programa de la asignatura. La elección más frecuente fue el tiro parabólico bidimensional, un fenómeno que combina conceptos de cinemática, vectores y movimiento acelerado, y que admite una representación computacional relativamente accesible sin sacrificar rigor físico.

5.2 Evidencias de impacto

El indicador más significativo del impacto de la experiencia piloto es el siguiente: en marzo de 2026, dos estudiantes pertenecientes a la cohorte 2025 se presentaron a la mesa de examen final de la asignatura Física, presentando como trabajo integrador una simulación computacional funcional del tiro parabólico bidimensional programada en Python.

Este resultado adquiere su plena dimensión cuando se lo contrasta con el comportamiento histórico de las cohortes anteriores. En las cohortes 2024 y previas, ningún estudiante había rendido el examen final de Física en los primeros meses posteriores al cursado; la postergación de al menos un año era la norma. El hecho de que estos dos estudiantes no solo completaran el cursado sino que también se presentaran a examen en el primer llamado disponible representa un cambio sustancial en el patrón histórico de la asignatura.

5.3 Análisis pedagógico

Los resultados obtenidos permiten identificar al menos tres factores que contribuyeron al cambio observado:

- Resignificación de la asignatura: al vincular los contenidos físicos con herramientas de programación, los estudiantes percibieron la Física como parte de su campo profesional y no como

una asignatura ajena. Esta resignificación modificó su disposición hacia el aprendizaje y hacia la evaluación.

- Motivación intrínseca generada por el producto: el desarrollo de una simulación funcional — visible, interactiva y verificable— funcionó como motivador intrínseco. Los estudiantes podían observar en tiempo real el comportamiento del sistema que habían modelado, lo que generaba una sensación de logro y competencia.
- Andamiaje apropiado: la combinación de acompañamiento docente y asistencia regulada de IA permitió que estudiantes con distintos niveles de conocimiento previo avanzaran progresivamente en la tarea, sin generar dependencia ni frustración.

Desde una perspectiva crítica, la experiencia también permitió identificar áreas de mejora para futuras implementaciones. Entre ellas, la necesidad de diseñar estrategias de acompañamiento diferenciadas para los estudiantes con menor dominio de Python, y la conveniencia de documentar de forma más sistemática el proceso de trabajo de cada estudiante —incluyendo los prompts utilizados con IA— para poder analizar con mayor detalle la relación entre el uso de herramientas digitales y el aprendizaje efectivo.

5.4 Viabilidad y condiciones de implementación

La propuesta es viable en el contexto descrito por las siguientes razones:

Condición	Estado en el contexto de implementación
Equipamiento tecnológico	Los estudiantes disponen de notebooks personales. No se requiere laboratorio de informática institucional.
Conocimientos previos de programación	Los estudiantes de Ingeniería en Informática tienen formación básica en programación, adquirida en asignaturas previas de la carrera.
Acceso a herramientas de IA	Las versiones gratuitas de Claude y ChatGPT son accesibles sin costo. Se accede desde el navegador estándar.
Carga horaria	La secuencia de cinco clases de 3 horas (15 horas en total) es compatible con la planificación anual de la asignatura.
Respaldo institucional	La propuesta se desarrolla en el marco regular de la asignatura, sin requerir aprobaciones extraordinarias. La plataforma virtual institucional está disponible para la distribución de materiales.

Plan de contingencia

- Si un estudiante no dispone de notebook: se coordina el uso de la sala de informática de la institución o se trabaja en grupos de dos.
- Si la IA genera errores o información incorrecta: el docente señala la discrepancia como oportunidad de aprendizaje, reforzando la importancia de la validación crítica de las fuentes.
- Si un estudiante tiene muy bajos conocimientos de Python: se le asigna un fenómeno físico de menor complejidad computacional y se intensifica el acompañamiento docente en la Clase 3.

6. Dimensión Ética y Viabilidad

La integración de inteligencia artificial en contextos educativos implica asumir responsabilidades profesionales que van más allá de la mera selección de herramientas tecnológicas. Esta sección identifica los riesgos específicos de la propuesta, describe las estrategias de mitigación adoptadas y presenta la declaración formal de uso responsable de IA.

6.1 Identificación de riesgos y estrategias de mitigación

•

Riesgo	Descripción	Estrategia de mitigación
Uso indebido de IA: código generado íntegramente por IA sin comprensión del proceso	Un estudiante podría solicitar a la IA la generación completa del código de simulación y entregarlo como propio, sin haber atravesado el proceso de modelización y programación.	Defensa oral obligatoria: el estudiante debe explicar y justificar cada línea del código ante el docente sin apoyo de herramientas. Registro obligatorio de prompts utilizados. Preguntas orientadas a decisiones de diseño del modelo que solo quien lo desarrolló puede responder.
Errores conceptuales generados por IA	La IA puede generar explicaciones físicamente incorrectas o simplificadas que el estudiante no esté en condiciones de identificar como erróneas, consolidando concepciones equivocadas.	Validación docente sistemática de los modelos físicos. Actividad de clase 4 orientada explícitamente a la verificación crítica de resultados. Fomento de la cultura de contrastación con fuentes académicas fiables.
Dependencia cognitiva excesiva de la IA	El uso frecuente de IA puede generar una dependencia que erosione la	La IA se habilita únicamente en momentos específicos de la secuencia.

	capacidad del estudiante para resolver problemas de forma autónoma.	Las actividades de clase están diseñadas para requerir argumentación, toma de decisiones y verificación independiente. La rúbrica valora explícitamente el análisis crítico autónomo.
Desigualdad por diferencias en conocimientos previos de Python	Los estudiantes tienen distintos niveles de dominio de Python, lo que puede generar disparidades en el proceso de implementación computacional.	Andamiaje docente diferenciado: asignación de fenómenos de mayor o menor complejidad computacional según el nivel del estudiante. Trabajo en parejas permitido en la clase 3 para estudiantes con menor dominio técnico.
Privacidad de datos	El uso de herramientas de IA externas implica que los prompts ingresados son procesados por servidores externos, lo que podría comprometer la privacidad de información institucional o personal.	Se instruye explícitamente a los estudiantes para que no incluyan datos personales, calificaciones u otra información sensible en sus consultas a la IA. Se trabaja exclusivamente con datos ficticios o del dominio público.

•

6.2 Declaración de uso responsable de Inteligencia Artificial

En este proyecto se utilizó inteligencia artificial (Claude, Anthropic) como herramienta de apoyo en las siguientes etapas: (1) exploración de explicaciones conceptuales alternativas durante la fase de introducción al fenómeno físico; (2) verificación puntual de fragmentos de código Python durante la implementación; y (3) retroalimentación sobre la coherencia física del modelo durante la fase de análisis crítico. Todas las producciones —el código de simulación, el modelo matemático, el análisis de resultados y la presentación oral— fueron desarrolladas por los estudiantes bajo supervisión docente. No se delegaron en la IA decisiones evaluativas ni criterios pedagógicos. El docente revisó sistemáticamente el registro de prompts de cada estudiante durante la defensa oral, utilizándolo como insumo para verificar la comprensión genuina del trabajo presentado

7. Conclusiones

El presente Trabajo Final Integrador demuestra que la integración de la modelización y simulación computacional en la enseñanza de la Física permite resignificar la asignatura en el contexto de la Ingeniería en Informática, generando un impacto positivo y medible en la motivación, el compromiso y los resultados académicos de los estudiantes.

La experiencia piloto implementada durante 2025 produjo un resultado concreto y significativo: dos estudiantes que históricamente habrían postergado la evaluación final durante años se presentaron a examen en el primer llamado disponible tras la implementación de la propuesta, evidenciando un cambio sustancial en su relación con la asignatura. Este resultado valida la hipótesis central del trabajo: vincular los contenidos físicos con herramientas propias del campo disciplinar de los estudiantes incrementa la motivación y la calidad del aprendizaje.

La propuesta se distingue por tres características que le otorgan solidez pedagógica y potencial de transferencia. En primer lugar, la articulación entre teoría y práctica a través de la modelización: los estudiantes no solo aprenden conceptos físicos, sino que los operacionalizan mediante programación, desarrollando simultáneamente competencias disciplinares y computacionales. En segundo lugar, el uso pedagógicamente regulado de la IA: la propuesta no prohíbe ni ignora las herramientas de inteligencia artificial, sino que las integra de forma explícita, ética y con límites claramente definidos, preparando a los estudiantes para una práctica profesional que inevitablemente involucrará estas tecnologías. En tercer lugar, el instrumento de evaluación analítico: la rúbrica diseñada permite distinguir con precisión entre comprensión conceptual genuina y ejecución mecánica, garantizando la validez y equidad del proceso evaluativo.

En cuanto a las limitaciones del trabajo, la principal es el reducido tamaño de la muestra de la experiencia piloto, que impide afirmar con certeza estadística la generalidad de los resultados. Asimismo, la sistematización de la experiencia 2025 requiere mayor profundidad documental para poder analizar con rigor el proceso de trabajo de cada estudiante y la relación específica entre el uso de IA y el aprendizaje efectivo.

De cara a futuras implementaciones, se identifican las siguientes proyecciones: ampliar la propuesta a otros fenómenos del programa de Física; desarrollar un protocolo de documentación más detallado del proceso de modelización de cada estudiante; explorar la posibilidad de articular la experiencia con otras asignaturas de la carrera que utilicen simulación computacional; y diseñar un instrumento de seguimiento del impacto a largo plazo en el trayecto académico de los estudiantes.

El trabajo contribuye, en suma, a la construcción de evidencia sobre estrategias pedagógicas eficaces para la enseñanza de la Física en carreras de ingeniería, un campo en el que la investigación didáctica continúa siendo una necesidad urgente y un espacio fértil para la innovación fundamentada.

8. Referencias bibliográficas

Ausubel, D. P. (1968). *Psicología educativa: Un enfoque cognitivo*. Holt, Rinehart and Winston.

Hestenes, D. (1987). Hacia una teoría de la modelización en la enseñanza de la física. *American Journal of Physics*, 55(5), 440–454.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Inteligencia artificial en educación: Promesas e implicancias para la enseñanza y el aprendizaje*. Center for Curriculum Redesign.

Moreira, M. A. (2000). *Aprendizaje significativo: teoría y práctica*. Visor.

Piaget, J. (1970). *La ciencia de la educación y la psicología del niño*. Viking Press.

Vygotsky, L. S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores en la sociedad*. Harvard University Press.

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Teoría expectativa-valor de la motivación de logro. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 68–81

9. Anexos

Anexo A: Ejemplo de simulación — Tiro parabólico 2D en Python

A continuación, se presenta un ejemplo representativo del tipo de código que desarrollan los estudiantes en la Clase 3 de la secuencia didáctica. Este código corresponde a una simulación del tiro parabólico bidimensional.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros iniciales
v0 = 20          # velocidad inicial (m/s)
theta = 45       # ángulo de lanzamiento (grados)
g = 9.8          # aceleración gravitacional (m/s²)

# Conversión y componentes de velocidad
rad = np.radians(theta)
vx = v0 * np.cos(rad)
vy = v0 * np.sin(rad)

# Tiempo de vuelo y vectores
t_total = 2 * vy / g
t = np.linspace(0, t_total, 500)
x = vx * t
y = vy * t - 0.5 * g * t**2

# Visualización
plt.plot(x, y)
plt.title('Tiro parabólico 2D')
plt.xlabel('Distancia horizontal (m)')
plt.ylabel('Altura (m)')
```

El estudiante deberá además presentar: (1) la justificación física de cada línea de código; (2) el análisis del comportamiento de la simulación al variar los parámetros v_0 y θ ; (3) la comparación de los resultados con el valor teórico del alcance máximo y la altura máxima; y (4) las limitaciones del modelo (sin resistencia del aire, proyectil puntual, etc.).

Anexo B: Guía de consignas — Clase 1 (Introducción conceptual)

Las siguientes consignas orientan el trabajo de los estudiantes durante la primera instancia de la secuencia didáctica:

1. Elegí un fenómeno físico del programa de la asignatura que te resulte interesante para modelizar. Justifica brevemente por qué lo elegiste.
2. Describí el fenómeno con tus propias palabras: ¿qué sucede?, ¿qué variables intervienen?, ¿cuáles son las condiciones en las que ocurre?
3. ¿Qué leyes físicas gobiernan el fenómeno? Identifica las ecuaciones relevantes.
4. Si pudieras representar el fenómeno en una pantalla de computadora, ¿qué deberías mostrar? ¿Cómo visualizarías el movimiento o el cambio de las variables a lo largo del tiempo?
5. Fórmula al menos dos preguntas que te gustaría poder responder con la simulación que vas a desarrollar.

Anexo C: Registro de uso de IA — Instrumento para estudiantes

Los estudiantes deben completar el siguiente registro al finalizar cada clase en la que utilizaron herramientas de IA:

Clase	Prompt utilizado (resumen)	Respuesta obtenida (síntesis)	¿Cómo lo utilizaste? ¿Qué modificaste?
1			
3			
4			

10. Vínculos

- Acceso a Driver:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SWq0ZwEBaiOyNS5BBHcuSLNm2wqCYQsS?usp=sharing>

Allí se podrá tener acceso a los Links que a continuación se exponen:

- Registro audiovisual – Experiencia estudiantil

Tiro parabólico.mp4

https://drive.google.com/file/d/1eObxI9E165_j_dCTZuxOXhgdptqTZ9ue/view?usp=drive_link

El presente registro audiovisual documenta la experiencia de estudiantes que cursaron la asignatura durante el segundo semestre del año 2025 y se presentaron a rendir el examen final en la mesa de marzo de 2026.

En el video, los estudiantes —actualmente cursando tercer año de la carrera— relatan su experiencia en relación con la propuesta de trabajo basada en modelización y simulación computacional, destacando su impacto en la comprensión de los contenidos y en la posibilidad de rendir la asignatura en tiempos significativamente menores a los observados en cohortes anteriores.

Se sugiere reproducir el material con un nivel de volumen adecuado para una correcta apreciación del testimonio.

- Física y Código en la Universidad de Mendoza. Integrando la Ing.mp4

<https://drive.google.com/file/d/1EtgBAKbGJ37oqpKZ7T8FmtbIXxSxzd7r/view?usp=sharing&t=32.273>

- Trabajo Final integrador de Física (Notion)

https://www.notion.so/Trabajo-Final-integrador-de-F-sica-28758282c15a805185e6fd9f6a7420f1?source=copy_link#28758282c15a81eeb112c815f61ebe70

- Trabajo Final integrador de Física (PDF)

https://drive.google.com/file/d/1o3d-lijtLdDTXBYubT5xuML5JT56JTt/view?usp=drive_link

- Trabajo Final Integrador (pptx)

https://docs.google.com/presentation/d/1q1m6-wTOQp2sUTpsX_NR6vGQcWHpCr6v/edit?usp=drive_link&oid=115926001473758061875&rtpof=true&sd=true

- **TFI-Mapa Mental (pgn)**

https://drive.google.com/file/d/1swErKrE1R39UEzJWA3W1P5mnOwNuJAfG/view?usp=drive_link

- **Física-del Papel al Código (mp4)**

https://drive.google.com/file/d/101Y2Z80T4i7JRf2PM6JLhKb2sdqkgMF3/view?usp=drive_link

- **Física y Código en la Universidad de Mendoza (podscat)**

https://drive.google.com/file/d/1EtgBAKbGJ37oqpKZ7T8FmtbIXxSxzd7r/view?usp=drive_link

- **TFI (gitmind)**

<https://gitmind.com/app/docs/mktnsc74>

NOTA:

Dentro del repositorio compartido en Google Drive se incluye un archivo ejecutable correspondiente al trabajo desarrollado por los estudiantes en el marco de su evaluación final.

Al momento de su descarga, es posible que el sistema operativo o el navegador emitan advertencias relacionadas con análisis de seguridad o potencial riesgo. Estas notificaciones responden a las características propias del archivo ejecutable y no implican la presencia de contenido malicioso.

El archivo no representa riesgo alguno para el equipo. Su ejecución permite acceder a una simulación interactiva en la que es posible realizar distintos ensayos modificando variables tales como velocidad inicial, ángulo de lanzamiento y condiciones de viento, así como analizar las representaciones gráficas generadas a partir de dichas simulaciones.